

Cahier des charges technique — REVALYS PROTECT+ 2026 v1

Document de référence projet — Avril 2026 — Version 1.0 (avant validation paillasse)

1. Contexte produit

REVALYS développe la version 2026 de l'antimousse concentré professionnel PROTECT+, destiné aux supports minéraux extérieurs (toiture, façade, terrasse). Le produit s'inscrit dans la gamme entre FLASH (Step 1, nettoyage) et un futur SHIELD (Step 3, hydrofugation dédiée). Cible : applicateur professionnel France. Conditionnement : bidons PEHD noir 5 L et 20 L. Application : motopompe 15–18 bar ou pulvérisateur basse pression 6–8 bar. Concurrents directs : Dalep 2100, Algimouss Algimix, Sika AntiMousse, ParexLanko Net Vert, ATM Algifluid, Guard Industrie.

2. Objectif technique

Antimousse concentré à effet curatif progressif (4–8 semaines) et rémanence longue durée. Sans chlore actif, sans acide, sans tensioactif anionique, sans solvant COV classant. Dilutions chantier 1:4 (encrassement fort), 1:7 (moyen, standard), 1:10 (léger). pH spontané maîtrisé 7,5–8,5.

3. Formule finale

Architecture aqueuse monophasique. Sans silane. Sans acide.

#	Composant	CAS	% m/m	% actif	Rôle
1	Eau déminéralisée	7732-18-5	46,24	—	Solvant
2	GLDA Na4 sol. mère 47 %	51981-21-6	1,00	0,47	Séquestrant Ca ²⁺ /Mg ²⁺
3	BKC C12-16 sol. mère 50 %	68424-85-1	24,00	12,00	Biocide cinétique
4	DDAC sol. mère 50 %	7173-51-5	20,00	10,00	Biocide rémanence
5	PolyDADMAC 40 % (Mw 100–150 kDa)	26062-79-3	2,50	1,00	Booster d'accroche cationique
6	Lutensol AO9	68439-50-9	3,00	3,00	Mouillant non-ionique principal
7	Glucopon 215 UP	68515-73-1	2,50	2,50	Mouillant biosourcé
8	Amine oxyde lauryl-DMAO 30 %	1643-20-5	0,50	0,15	Booster wetting + low foam
9	NaOH 30 % (réserve pH)	1310-73-2	0–0,1	—	Ajustement pH process
10	BIT 20 %	2634-33-5	0,10	0,02	Conservateur in-can
11	Colorant E142 / Acid Green	4403-90-1	0,01	—	Traceur visibilité
12	Antimousse silicone (réserve)	variable	0–0,05	—	Process

Σ QUAT actif total : 22,00 %.

4. Concentrations actives

Configuration	BKC actif	DDAC actif	Σ QUAT actif
Concentré (bidon)	12,00 %	10,00 %	22,00 %
Pulvé chantier 1:4	3,00 %	2,50 %	5,50 %
Pulvé chantier 1:7	1,71 %	1,43 %	3,14 %
Pulvé chantier 1:10	1,20 %	1,00 %	2,20 %

5. Paramètres cibles

Paramètre	Valeur cible
pH (concentré, 25 °C)	7,5–8,5
Densité (20 °C)	~1,02 g/mL
Viscosité Brookfield LV	25–50 mPa·s
Tension superficielle solution 1:7	≤ 32 mN/m
Aspect	Liquide limpide vert clair

6. Procédé de fabrication

Ordre d'incorporation :

1. Eau déminéralisée (charge initiale)
2. GLDA Na4 47 % (dissolution complète)
3. BKC C12-16 50 % (addition lente)
4. DDAC 50 % (addition lente)
5. PolyDADMAC 40 % (addition lente, agitation ≤ 300 tr/min)
6. Lutensol AO9
7. Glucopon 215 UP
8. Amine oxyde lauryl-DMAO 30 %
9. Contrôle pH ; ajustement NaOH 30 % uniquement si nécessaire
10. BIT 20 %
11. Colorant pré-dilué
12. Antimousse silicone si moussage process gênant
13. Eau déminéralisée QSP 100 %

Filtration cartouche 50 µm avant conditionnement bidon PEHD noir.

7. Compatibilité matériaux

Compatibilité attendue avec les supports à traiter : tuile, ardoise, fibrociment, enduit, béton, pierre calcaire. Risque de voile à surveiller sur vitrage, ardoise polie et peintures façade anciennes — tests de compatibilité matériaux nécessaires en validation. Risque modéré de phytotoxicité par ruissellement sur sols végétalisés, à gérer par notice technique applicateur (bâchage + rinçage).

8. Stabilité et stockage

Stabilité bidon visée : **24 mois à 5–30 °C**. Stabilité conditionnée à validation par vieillissement accéléré 12 sem à 40 °C et suivi temps réel 24 mois. Conditionnement obligatoire : bidon PEHD noir, joint EPDM ou FKM, étanchéité scellée d'origine.

9. Programme de validation

Phase	Objet	Durée
1	Paillasse : compatibilité MP, aspect, pH, eau dure 30 °f, centrifugation, PEHD	3 sem
2	Vieillissement accéléré 40 °C 12 sem + cycles gel/dégel + suivi temps réel 24 mois	12 sem + suivi
3	Tests biocides EN 1276 / EN 13697 / EN 1650 (laboratoire COFRAC) + tests algues/lichens	4 sem
4	Essais terrain 7 supports, comparatifs vs Dalep / Algimouss / témoin, suivi M+3 / M+6 / M+12	12–18 mois
5	3 lots pilotes 100 kg + dossier réglementaire + Go/No-Go formel	4 sem

Toute revendication d'efficacité, rémanence ou compatibilité doit être appuyée par les rapports de Phase 3 et Phase 4. La cible rémanence ≥ 18 mois ne doit pas être utilisée commercialement avant validation banc d'essai.

10. Réglementaire

- **Cadre** : Règlement BPR UE 528/2012 ; produit biocide TP02 et TP10 (à confirmer selon usages).
- **Substances actives** : BKC (CAS 68424-85-1) et DDAC (CAS 7173-51-5) ; statut Article 95 ECHA à vérifier au lancement.
- **AMM France** : non obtenue à ce stade. Inscription ANSES via SIMMBAD obligatoire avant commercialisation. Numéro d'autorisation à intégrer sur étiquette.
- **FDS** : conforme REACH 1907/2006 + CLP 1272/2008 + format UE 2020/878 (16 sections, FR + EN minimum).
- **Étiquetage CLP attendu** : concentré SGH05 + SGH07 + SGH09 (Acute Tox. 4 / Skin Corr. 1B / Aquatic Acute 1 / Aquatic Chronic 1) ; solution diluée 1:7 SGH07 seul. À reclasser officiellement après formulation finale.

Le volet réglementaire doit être validé par un consultant biocides spécialisé avant toute mise sur le marché.

11. Risques identifiés

- Stabilité bidon : interactions QUAT + polymère + non-ioniques à confirmer en 12 sem à 40 °C et suivi temps réel 24 mois.
- Rémanence terrain : objectif ≥ 18 mois non démontré ; à valider par banc d'essai 7 supports sur 12 à 18 mois.
- Eau dure de chantier : performance et limpidité à confirmer en eau 30 °f malgré GLDA renforcé.

- Sourcing PolyDADMAC européen Mw 100–150 kDa : à qualifier (SNF, Solenis, Kemira).
- Phytotoxicité ruissellement : risque modéré sur sols végétalisés.
- Évolution réglementaire 24–36 mois : statut TP10 du DDAC, surveillance des éthoxylates et du BIT à monitorer.
- Cosmétique support : risque de voile sur vitrage, ardoise polie, peintures façade anciennes.

12. Conclusion

La formule v1 est opérationnelle pour le démarrage de la validation paillasse. Aucune performance n'est validée expérimentalement à ce stade. La revendication rémanence ≥ 18 mois ne doit pas être utilisée commercialement avant validation banc d'essai. Le dossier réglementaire (BPR / ANSES / AMM / FDS / CLP) doit être validé par un consultant spécialisé biocides avant toute mise sur le marché.